249--Lab - El Bash Shell

En esta práctica se muestra como crear un alias para los comandos y como agregar un ejecutable a la variable de entorno PATH.

Crear un alias para realizar un backup

Crearemos un alias para el comando que agrupa y comprime archivos en uno solo.

Ejecutamos el comando *alias backup='tar -cvzf '*

La sintaxis del comando alias es la siguiente:

alias nombre_corto='comando original --parámetros'

Recordar para el comando *tar*, la opción -z sirve para comprimir el archivo en formato gzip, y la opción *-f* sirve para indicar el nombre final del archivo.

```
ec2-user@ip-10-0-10-37:~
[ec2-user@ip-10-0-10-37 ~]$ alias backup='tar -cvzf '
```

Ahora usamos el alias que hemos creado para comprimir la carpeta CompanyA ejecutando *backup backup_companyA.tar.gz CompanyA*.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-37 ~]$ backup backup_companyA.tar.gz CompanyA
CompanyA/
CompanyA/Management/
CompanyA/Management/Sections.csv
CompanyA/Management/Promotions.csv
CompanyA/Employees/
CompanyA/Employees/Schedules.csv
CompanyA/Finance/
CompanyA/Finance/Salary.csv
CompanyA/HR/
CompanyA/HR/Managers.csv
CompanyA/HR/Assessments.csv
CompanyA/IA/
CompanyA/SharedFolders/
CompanyA/bin/
CompanyA/bin/hello.sh
```

Verificamos el archivo creado.

```
ec2-user@ip-10-0-10-37:~
[ec2-user@ip-10-0-10-37 ~]$ ls
backup_companyA.tar.gz  CompanyA
```

Explorar y actualizar la variable de entorno PATH

Accedemos a la carpeta /home/ec2-user/CompanyA/bin, donde se encuentra el archivo ejecutable hello.sh

```
ec2-user@ip-10-0-10-37:~/CompanyA/bin
[ec2-user@ip-10-0-10-37 ~]$ cd /home/ec2-user/CompanyA/bin
[ec2-user@ip-10-0-10-37 bin]$ ls
hello.sh
```

Ejecutamos el archivo con el comando *./hello.sh*

```
[ec2-user@ip-10-0-10-37 bin]$ ./hello.sh
Hello ec2-user
```

Se ejecuta correctamente.

Subimos un nivel, a la carpeta CompanyA, y ejecutamos desde ahí el archivo hello.sh, haciendo referencia a la carpeta contenedora con el comando *./bin/hello.sh*

```
[ec2-user@ip-10-0-10-37 bin]$ cd ..
[ec2-user@ip-10-0-10-37 CompanyA]$ ./bin/hello.sh
Hello ec2-user
```

Se ejecuta correctamente.

Si lo intentamos ejecutar sin hacer referencia a la carpeta que lo contiene marca error.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-37 CompanyA]$ hello.sh
-bash: hello.sh: command not found
```

Esto es porque la carpeta donde se encuentra el ejecutable no está incluida en la variable de entorno PATH.

La variable de entorno PATH contiene una lista de directorios que le indica al sistema operativo donde debe buscar los archivos ejecutables cuando se escribe un comando en la terminal (si es que no lo encuentra en la carpeta actual).

Imprimimos la variable de entorno PATH con *echo $PATH*

```
[ec2-user@ip-10-0-10-37 CompanyA]$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/ec2-user/.local/bin:/home/ec2-user/bin
```

Ahora agregaremos la carpeta (donde se encuentra hello.sh) a la variable de entorno PATH ejecutando PATH=$PATH:/home/ec2-user/CompanyA/bin

```
ec2-user@ip-10-0-10-37:~/CompanyA
[ec2-user@ip-10-0-10-37 CompanyA]$ PATH=$PATH:/home/ec2-user/CompanyA/bin
```

Estamos redefiniendo la variable PATH, llamando con $PATH al contenido actual de la variable y añadiendo la nueva carpeta, separando con:

Ejecutamos hello.sh sin especificar la carpeta donde se encuentra.

```
[ec2-user@ip-10-0-10-37 CompanyA]$ hello.sh
Hello ec2-user
```

Se ejecuta correctamente.